FTLab
FUTURE TECHNOLOGY LABORATORY

User's Manual

FRD2400

Ver1.0

radonftlab.com

USER'S MANUAL

TABLE OF CONTENTS

Page #

1.0 GENERAL INFORMATION 1-0

1.1 라돈일반특성 및 측정원리 1-1

1.2 FRD2400 특장점 및 주의사항 1-2

1.3 매뉴얼 구성 1-3

1.4 제조업체 정보 1-3

2.0 System SUMMARY 2-0

2.1 System 구성도 2-1

2.2 System 사양 및 요구사항 2-1

2.2.1 FRD2400 장비 사양 2-1

2.2.2 PC Software 설치환경 2-1

3.0 GETTING STARTED 3-0

3.1 FRD2400 장비설정 3-0

3.1.1 FRD2400 외관 3-0

3.1.2 장비기본연결 3-1

3.1.3 FRD2400 화면구성 3-2

3.1.4 FRD2400 화면구성 (Main) 3-34

3.1.5 FRD2400 화면구성 (Log List) 3-56

3.1.6 FRD2400 화면구성 (Data Review) 3-67

3.1.7 FRD2400 화면구성 (Information) 3-78

3.2 PC Software ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.9

3.2.1 PC Software Setup ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**9

3.2.2 장비연결 ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**1

3.2.3 COM Port Setting ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**2

3.2.4 화면구성 (기본화면 - Operation) ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**3

3.2.5 화면구성 (기본화면 - Log Viewer) ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**5

3.2.6 화면구성 (기본화면 - Control) ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**6

3.2.7 화면구성 (기본화면 - Result) ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**7

3.2.8 화면구성 (기본화면 - Log List View) ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**9

3.2.9 화면구성 (기본화면 - Informations) ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**9

4.0 측정 및 Data관리 (장비) ..... *오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.*

4.1 측정 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

4.1.1 측정시작 ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

4.1.2 측정종료 ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**1

4.2 Data 관리 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**2**

4.2.1 Data 확인 (Log List) ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**2

4.2.2 Data 확인 (Review) ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**3

4.2.3 Data 삭제 ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**3

***5.0 Data관리* (PC Software)** ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

5.1 Log Data Load ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

5.2 Log Data Save ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**3

5.3 Log Data Delete ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**4

5.4 Saved File Load ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**5

1.0 GENERAL INFORMATION

1.1 라돈 일반 특성 및 측정원리

라돈 일반특성

라돈 (Rn222)은 라듐에서 붕괴되어 생성되며 이 후 3.8일의 반감기를 갖습니다. 이 후 폴로늄 (Polonium 218)으로 붕괴되는 과정에 5.49Mev의 α입자가 생성되며 방사능 성질을 갖는 가스 형태의 원소로 분류됩니다.

라돈은 가스 상태로 대기중에 존재하므로 기류, 온도, 압력에 따라 정해진 공간에서의 농도가 급격히 변할 수 있으며 이의 실시간 추적을 위해서는 높은 감도 (Sensitivity) 특성을 갖는 계측기를 통해 빠르게 추적하는 것이 필요합니다.

FRD2400의 측정 원리

일반적으로 라돈을 연속 측정하는 능동 계측에는 Ionization chamber 방식, Scintillation cell detector방식, 반도체 방식 등 3가지가 있습니다. FRD2400은 이온화 챔버 방식을 채택하고 있으며 2.4 리터의 포집 챔버를 사용하고 있습니다. (0.4리터 챔버 6개를 병렬로 사용) FTLab의 고유 기술인 미세 신호의 처리 방법에 따라 고감도 (High sensitivity) 사양 (5.4 cpm/pCi/L at 10pCi/L)으로 α입자의 붕괴 과정을 측정하는 성능이 구현되어 가스 상태의 Radon 추적에 특장점을 갖습니다. 라돈 (Rn-222)의 동위원소인 토론 (Rn-220)과 라돈에서 생성된 폴로늄 (Po-218)은 각각 55.6초, 0.15초의 반감기를 갖는데 두 원소 역시 α 붕괴 특성을 갖고 있어 본 장비의 Rn-222 & Rn220 모드로 측정 시 측정값에 반영될 수 있습니다. Rn-222 모드로 측정시 해당 효과를 제거하고 Rn-222의 측정값만 반영됩니다.

Ionization chamber 방식은 라돈이 포함된 공기를 동력펌프를 통해 이온화 챔버 내부로 유입시킨 후 라돈의 알파붕괴로 생성되는 전하를 측정 회로를 이용하여

전기적 펄스 형태로 변환시켜서 계수하는 방식입니다. 시간당 계수 빈도와 라돈 농도가 비례하는 것을 이용하여 라돈 농도를 측정합니다.

.

1.2 FRD2400 특장점 및 주의사항

고감도 성능

- FRD2400은 고감도 (5.4 cpm/pCi/L at 10pCi/L) 성능을 갖는 Ion chamber 방식의 라돈 모니터로서 실내에서 저 농도의 Radon level부터 실험실 수준에서의 고 농도 Radon Level까지 빠르고 정확하게 측정할 수 있는 환경 제공.

다양한 Data 확인 편의성 제공

- Front Display:

  장비 전면 LCD를 장착하여 Data 확인 용이

- PC control (RS232)

  PC에서 측정현황 및 Data를 download 받을 수 있음

주의사항

- 실내 측정용으로 제작되었으므로 실외에서의 측정은 Data오류가 발생할 수 있습니다.
- LCD에 필요 이상의 강한 압력이 가해지거나 날카로운 도구로 접촉 시 표면 손상의 우려가 있으며 이 경우 보증기간 내에도 수리비가 청구될 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.

1.3 매뉴얼 구성

장비 사양, 측정환경 Setup, 측정 Data의 확인을 위한 장비, PC S/W의 사용법에 관한 정보 제공

1.4 제조업체 정보

Home page

https://www.radonftlab.com

주소

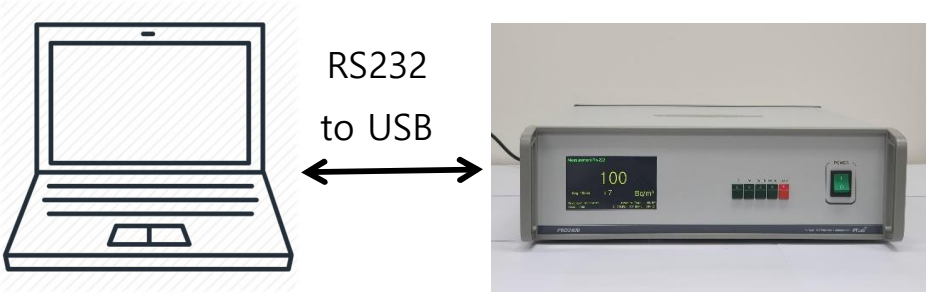
1006ho, 17, Daehak 4-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

연락처

e-mail: sales@ftlab.co.kr/
office: +82 70 4906 4702
fax: +82 31 270 7916

2.0 SYSTEM SUMMARY

2.1 System 구성도



[System 구성도]

2.2 System 사양 및 요구사항

2.2.1 FRD2400 장비 사양

Specification of FRD2400

- Type : pulsed ion chamber 2400cc (400cc x 6EA, parallel connection)
- Sensitivity : 5.4cpm/pCi/L at 10pCi/L (324cph/pCi/L)
- Range : 1 ~ 111,000 Bq/m^3 (0.1 ~ 3,000 pCi/L)
- Error :<±5% at 10pCi/L (min. error <±0.4pCi/L)
- Reproducibility :<±5% at 10pCi/L
- Data Saving Interval : 10min, 20min, 30min, 60min
- Operating Range : 0 ~ 50℃, RH < 90%
- Air Supply : Micro Air Pump (5LPM)
- Power : DC 12V, 2.5A (using 12V, 5A DC adapter)
- Size : W435 x D500 x H132.5(mm)
- Data Communication : RS232
- Data Log : Maximum 14,400 points (6 data X 24 hours X 10 days X 10 slots)
- Display : 5.0 inch TFT-LCD
- Weight : 7.0 Kg

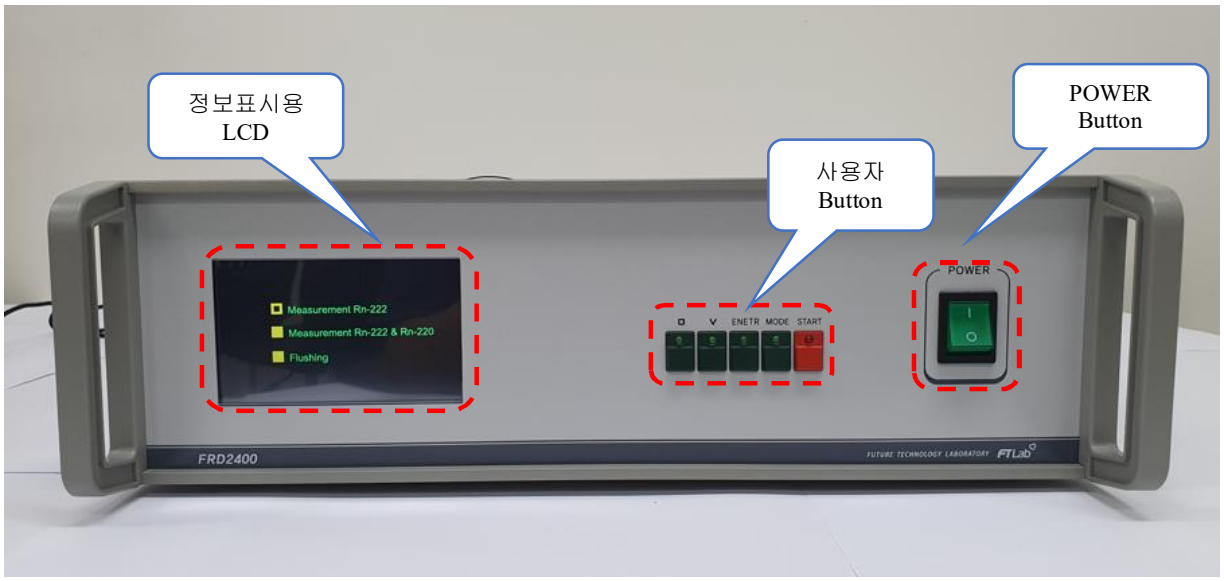
2.2.2 PC Software설치환경

- 운영체제 : Windows 7 이상
- 하드웨어 : 1GHz 프로세서
- 메모리 : 1GB
- 사용 가능한 하드 디스크 공간 : 300MB
- USB 2.0 이상

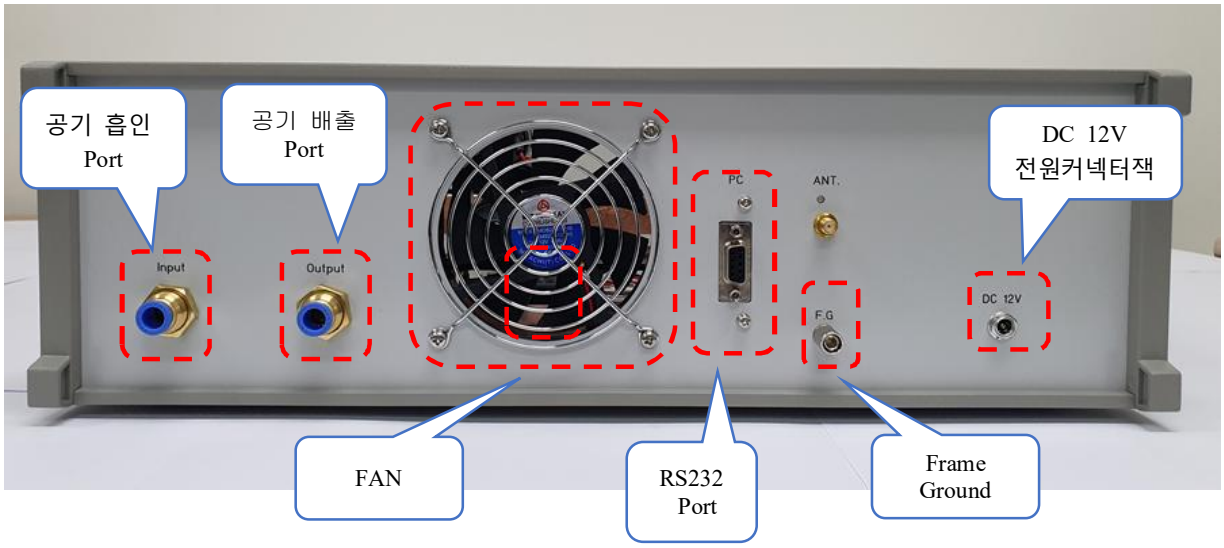
3.0 GETTING STARTED

3.1 FRD2400 장비설정

3.1.1 FRD2400 외관



[FRD2400 정면]



[FRD2400 후면]

3.1.2 장비기본연결

1. 함께 제공된 먼지필터를 Inlet쪽에 연결하여 먼지의 유입을 막는다.
3. 후면 전원 연결부에 제공된 DC 12V / 5A 아답터를 연결한다.
4. 전면 오른쪽의 Power Switch를 켠다.



[먼지필터]



[DC 12V/5A Adaptor]

3.1.3 FRD2400 화면구성 (Main)

- FRD2400의 전면 Power Switch 전원을 켜면 정면의 LCD 디스플레이 화면에 잠시 Logo가 표시되고 측정모드 선택화면이 표시된다. 사용자 버튼의 (∨) 버튼을 이용하여 원하는 측정모드로 이동시키고 ENTER 버튼으로 선택이 가능하다. Start/Stop 버튼을 누르면 버튼의 붉은 LED가 켜지며 측정을 시작한다. 장비의 전원이 켜지고 300초 이후부터 측정이 가능하다. 그 전에 Start 버튼을 누르면 화면 하단에 Ready 타임에 남은 시간을 표시하여 주고 0초가 되면 자동으로 측정을 시작한다.



[FRD2400 시작화면]

① Measurement Rn-222 : 실내 공기중의 Rn-220의 영향을 제거하고 Rn-222의 농도만 측정한다.

② Measurement Rn-222 & Rn-220 : 실내 공기중의 Rn-222과 Rn-220을 동시에 측정한다. Rn-222에 대한 정확성은 상대적으로 떨어지므로 Rn-220을 반드시 측정할 필요가 없다면 Measurement Rn-222 모드를 사용하길 바란다.

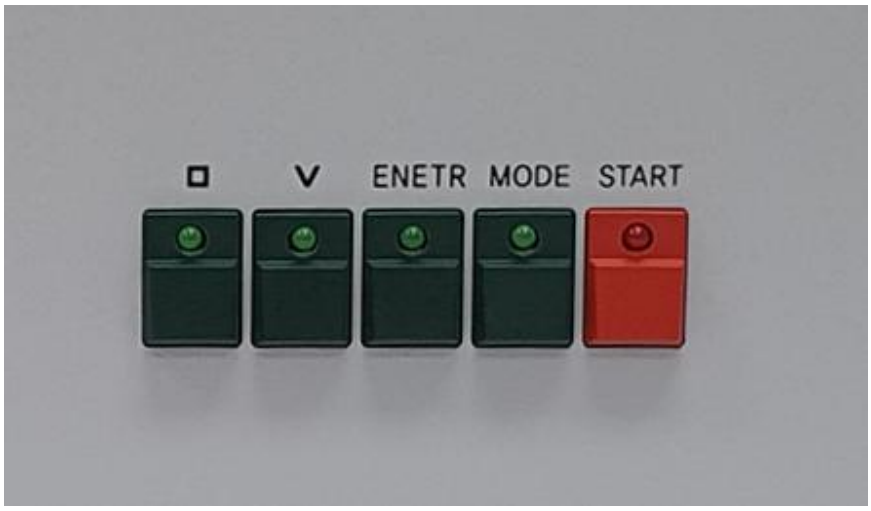
③ Flushing : 흡기와 배기를 하는 FRD2400의 특성상 센서 내부에 측정하고 남은 잔여 라돈이 남아있을 수 있다. 실제 측정하기 전에 환기가 잘 되는 곳에서 10분 이상 Flushing을 하고 측정하기를 권고한다. 특히 고농도의 라돈을 측정하는 경우에는 최소 20분 이상 Flushing 하기를 바란다.

3.1.4 FRD2400 화면구성 (측정 화면)



[FRD2400 측정 화면]

① 현재 측정중인 모드를 표시한다.
② 측정 간격 설정
③ Rn-222 의 측정결과와 오차를 표시한다.
④ Rn-220 의 측정결과와 오차를 표시한다. (Rn-222 & Rn-220 모드에서만 표시)
⑤ 표시 단위 (Bq/m^3 또는 pCi/L)
⑥ 총 측정 시간
⑦ 측정값 갱신까지 남은 시간
⑧ 측정 기간 중 Rn-222 의 최대값 (Peak Value) 표시
⑨ 유량, 습도 기압, 온도 표시



[FRD2400 Button]

① BUTTON □ : Main, Log List, Information 화면을 전환한다.

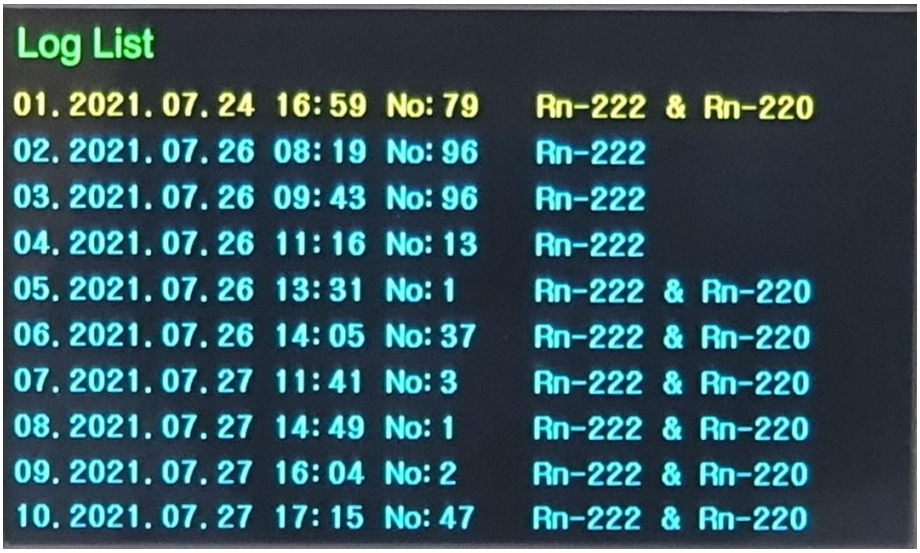
② BUTTON ∨ : Main 화면에서 측정모드 변경 시, Log List 화면에서 Log Data 변경 시 사용한다.

③ ENTER : Main 화면에서 측정모드 선택 시, Log List 화면에서 Log Data 선택 시, Log Data 페이지를 넘기기 위해 사용한다.

④ MODE : 측정 시작 전에 측정 시간 간격을 10 분, 20 분, 30 분, 60 분으로 선택하여 확인할 수 있다.

⑤ START : START/STOP 버튼으로 START 시에 버튼에 붉은 LED 가 켜진다.

3.1.5 FRD2400 화면구성 (Log List)



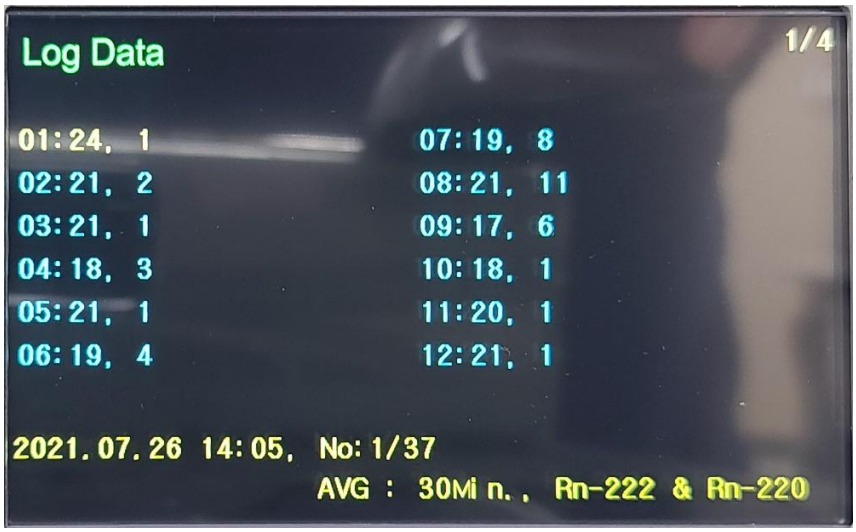
[FRD2400 Log List 화면]

① FRD2400 에 저장되어 있는 데이터 목록 (최대 10 개의 슬롯으로 구성되며, 1 개의 슬롯당 최대 10 일 Data 를 저장할 수 있다.)

② Log List 는 첫 Data 가 저장된 시간, Data 개수, 측정모드가 표시된다.

③ 선택된 Log List 는 노란색으로 표현된다. (선택변경은 ∨ BUTTON 을 클릭하고, 선택된 Log List 의 Data 를 확인하려면 ENTER BUTTON 을 클릭한다.

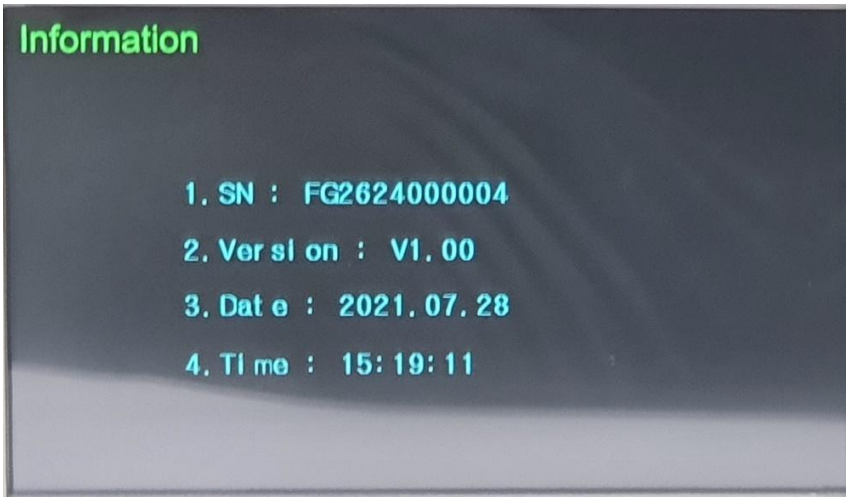
3.1.6 FRD2400 화면구성 (Log Data)



[FRD2400 Log Data 화면]

① 한 page에 12개의 결과를 표시한다.
② Rn-222 & Rn-220 모드의 경우 Rn-222, Rn-220 순서로 표시한다.
③ Data는 ∨ BUTTON을 누르면 하나씩 이동할 수 있으며 표시된 Data가 저장된 시점의 연, 월, 일, 시간, data number를 LCD 화면 왼쪽 아래에 표시한다.
④ LCD 화면 오른쪽 아래에는 측정 시간 간격과 측정 모드를 표시한다.
⑤ 오른쪽 위에서 전체 Page와 현재 Page를 나타낸다. (다음 Page로 변경은 ENTER BUTTON을 클릭한다.) Log list 화면으로 돌아가려면 □ BUTTON을 사용한다.

3.1.7 FRD2400 화면구성 (Information)



[FRD2400 Information 화면]

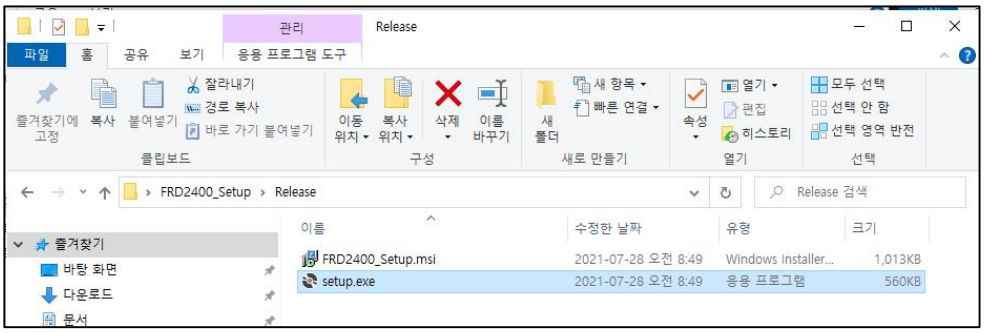
① 제품의 S/N 표시
② FRD2400 Version 표시
③ FRD2400 설정된 날짜
④ FRD2400 설정된 시간

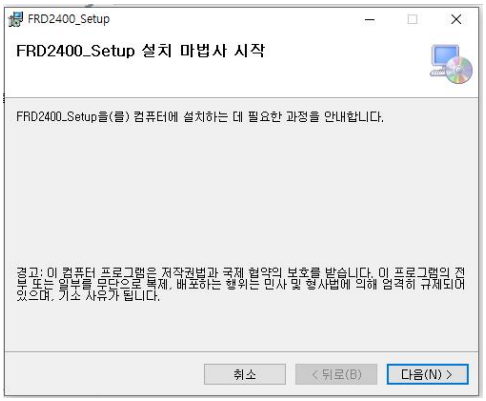
3.2 PC Software

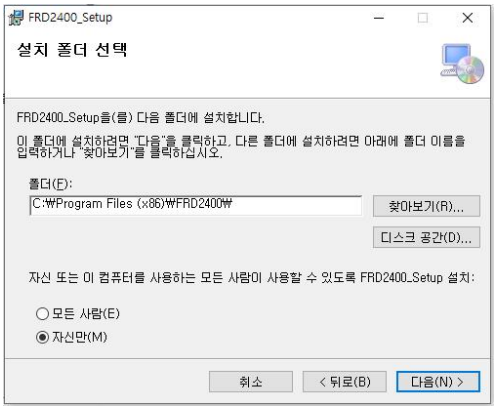
PC에서 FRD2400의 환경설정 제어나 측정된 데이터를 읽어 올 수 있는 프로그램.

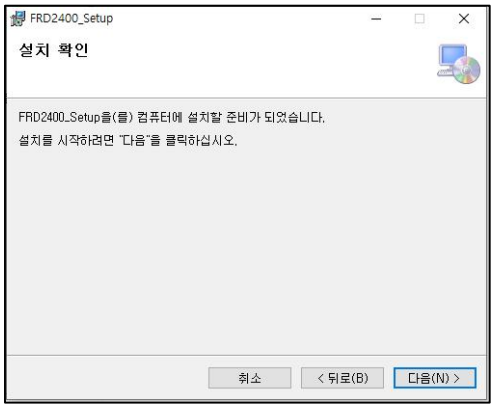
3.2.1 PC Software Setup

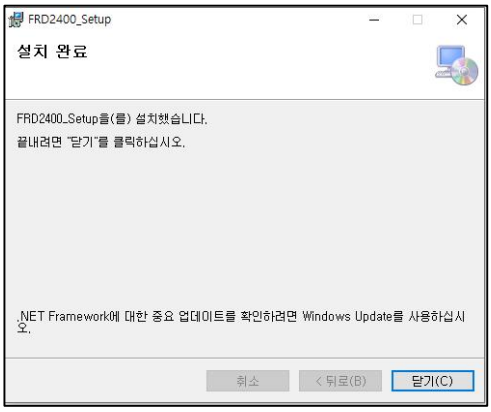
1) 제공된 파일의 setup.exe를 실행하여 설치.











2) 설치가 완료되면 바탕화면의 FRD2400_PC.exe 실행아이콘을 더블 클릭하여 프로그램을 실행.



3.2.2 장비연결

- RS232 to USB Cable을 이용하여 FRD2400과 PC를 연결.

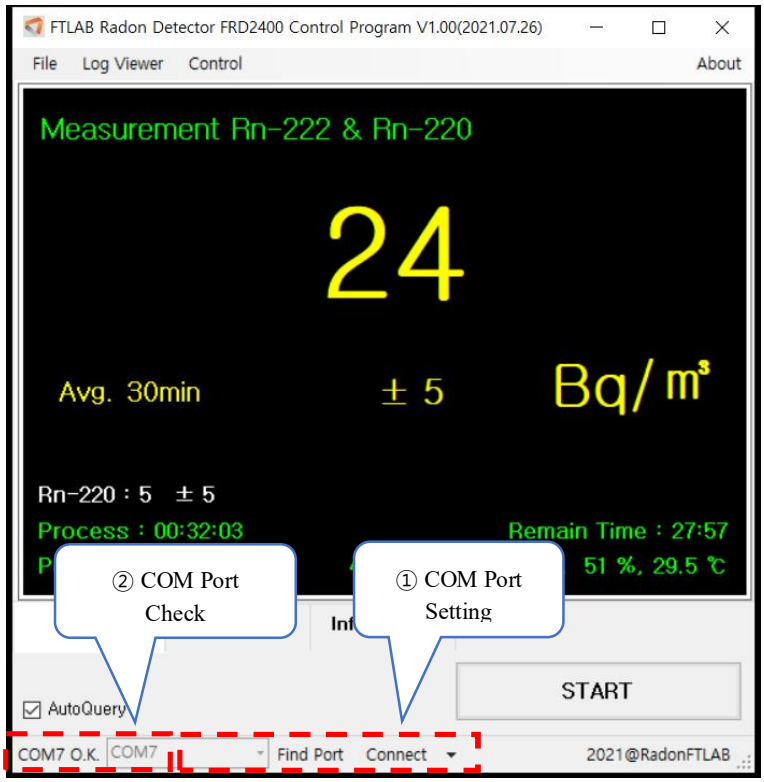


[RS232 to USB Cable]



[PC와 FRD2400 연결]

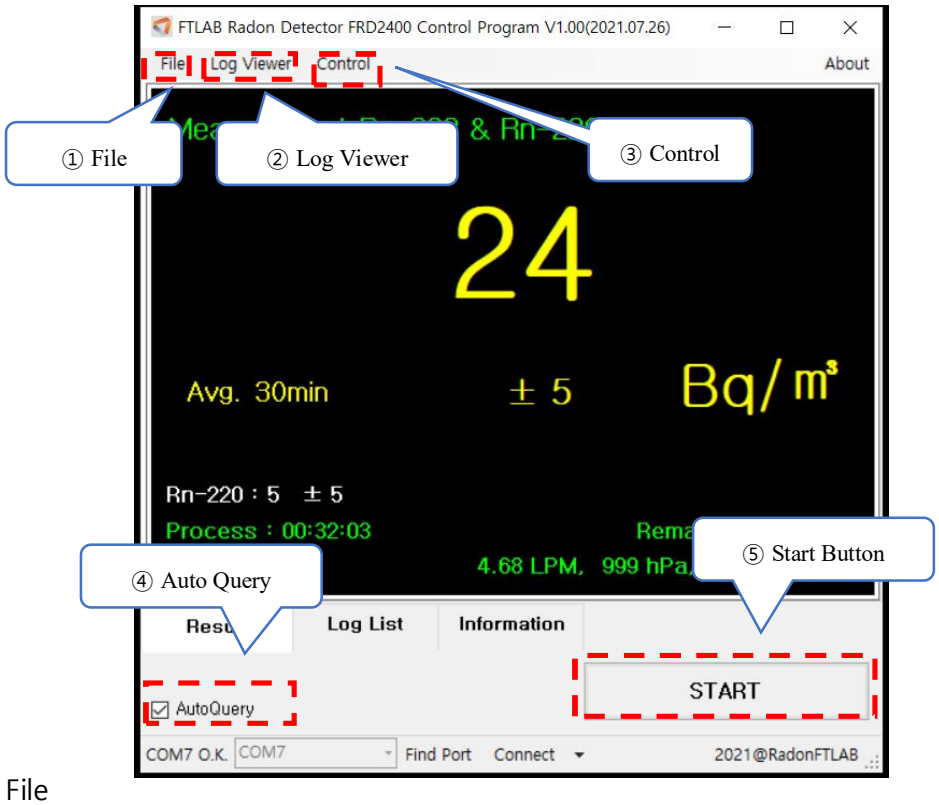
3.2.3 COM Port Setting



- PC에 설치된 FRD2400 PC Software를 실행하면 COM Port가 자동으로 설정.
- PC에 USB 케이블이 연결되어 있지 않거나 PC에 여러 개의 COM Port가 있는 경우에는 확인 후 COM Port (①)를 설정.
- 정상적으로 연결되면 COM Port Check (②)에 OK 표시.
- PC에 USB 케이블은 연결되어 있으나 FRD2400에 케이블이 연결되지 않아도 COM Port Check에는 OK가 표시되므로 두 장비간 연결상태의 확인필요.

3.2.4 Operation

- 현재 연결된 FRD2400의 상태를 확인할 수 있는 기본 화면



① File

1) Log File Open : PC에 저장된 Data file을 읽어 옴
2) Exit : 프로그램을 종료

② Log Viewer : 최근에 열었던 Graph 창을 Open, 다운로드 받은 data 확인용

③ Control

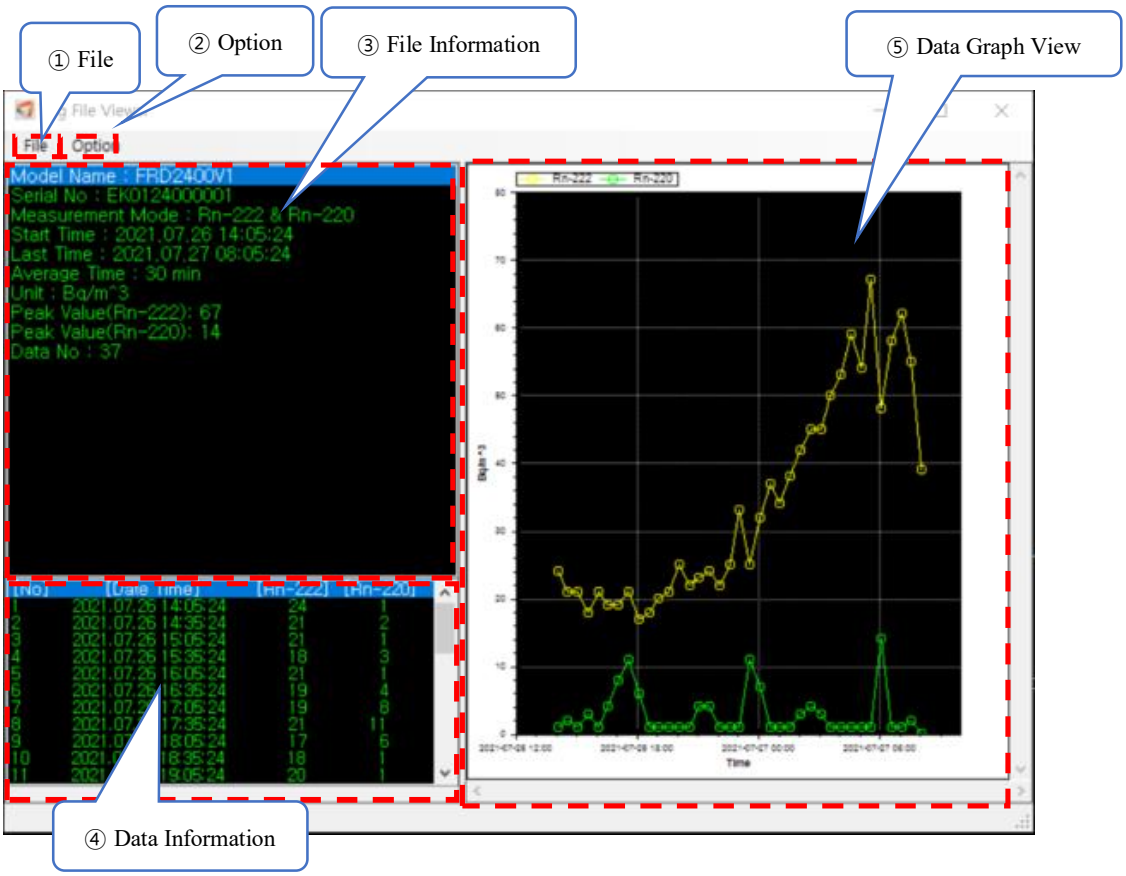
1) Device Connect : FRD2400과 PC 연결상태 확인
2) Buzzer on : 부저 on/off
3) RTC setup : PC의 현재시간을 FRD2400과 동기화
4) F/W Upgrade : FRD2400 F/W를 직접 업그레이드 할 수 있음.

④ Auto Query : PC와 연결된 FRD2400 측정값을 2초 간격으로 표시

⑤ START Button : PC와 연결된 FRD2400 장비의 Start/Stop

3.2.5 Log Viewer

- 가장 최근에 확인했던 Log Data를 확인할 수 있다.



① File

1) Open : PC에 저장된 Data file을 Open
2) Save As : 현재 Log Data를 Text File로 Save
3) Close : Log File Viewer 창을 Close

② Option

1) Shape : 그래프의 측정 지점 표시 ON/OFF
2) Unit : 단위 변경 (Bq/m^3 <-> pCi/L)

③ File Information : 불러온 Log Data의 정보

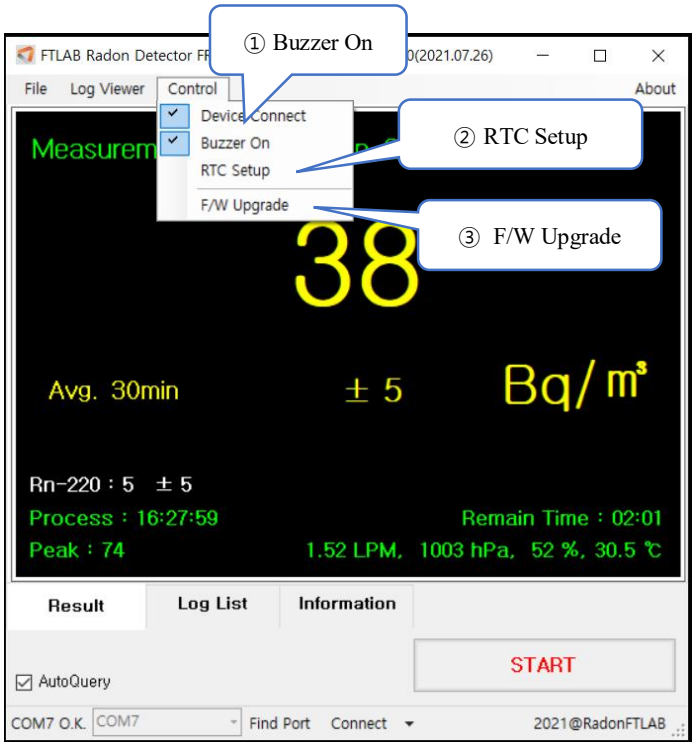
1) Model Name : 불러온 데이터를 측정한 장비 이름
2) Serial No : 불러온 데이터를 측정한 장비의 Serial Number
3) Start Time : 첫 데이터가 저장된 시간

4) Last Time : 마지막 데이터가 저장된 시간
5) Average Time : data 저장되는 시간 간격
6) Unit : 단위 (Bq/m^3 <-> pCi/L)
7) Peak Value (Rn-222) : 측정한 데이터 중 가장 높은 Rn-222 측정값
8) Peak Value (Rn-220) : 측정한 데이터 중 가장 높은 Rn-220 측정값
9) Data No : 측정한 데이터의 개수

④ Data Information : data의 세부정보 (저장시간, Rn-222, Rn-220) 확인

⑤ Data Graph View : 측정된 라돈값을 Graph로 표시, Rn-222은 노란색 그래프, Rn-220은 초록색 그래프로 표시

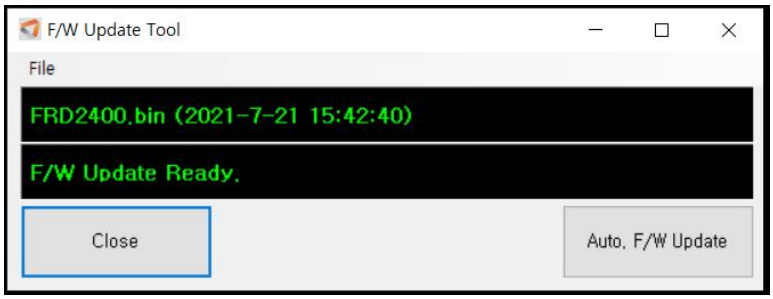
3.2.6 Control



① Buzzer on : 체크 표시되면 장비의 부저가 울린다. 체크 해제되면 부저가 울리지 않는다.

② RTC Setup : 클릭하면 현재 PC 시간이 FRD2400에 동기화된다.

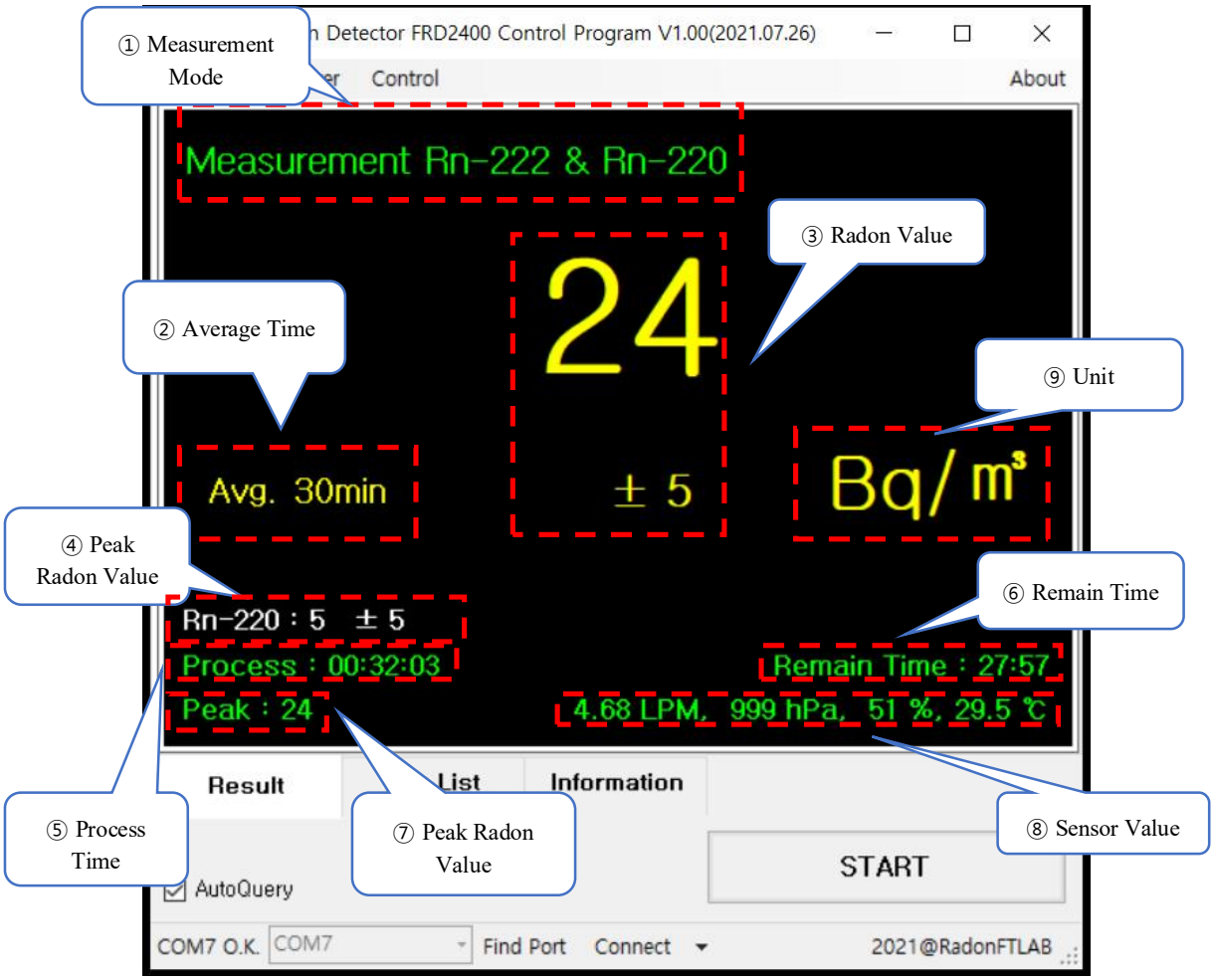
③ F/W Upgrade



1) 좌측 상단의 File – Open 을 누른 후 F/W Upgrade용 FRD2400.bin 파일을 열기 해준다.
2) 우측 하단의 Auto F/W Upgrade를 클릭하면 자동으로 업데이트를 시작한다.
3) 업데이트는 1분 정도 이후 완료되며 종료 시 긴 부저음이 1번 울리고 종료된다.

완료 후 기본화면의 Result Query를 한번 눌러주어 장비의 F/W 버전이 맞는지 확인한다.

3.2.7 Result



① Measurement Mode : 측정 모드, 측정하지 않을 때 클릭하면 모드 변경 가능

② Average Time : 측정시간 간격 설정, 측정하지 않을 때 클릭하면 변경 가능

③ Radon Value : Rn-222 Value와 오차 값

④ Thoron Value : Rn-220 Value와 오차 값 (Rn-222 & Rn-220 모드에서만 표시)

⑤ process Time : 측정한 시간

⑥ Remain Time : 결과값 표시 (저장)까지 남은 시간

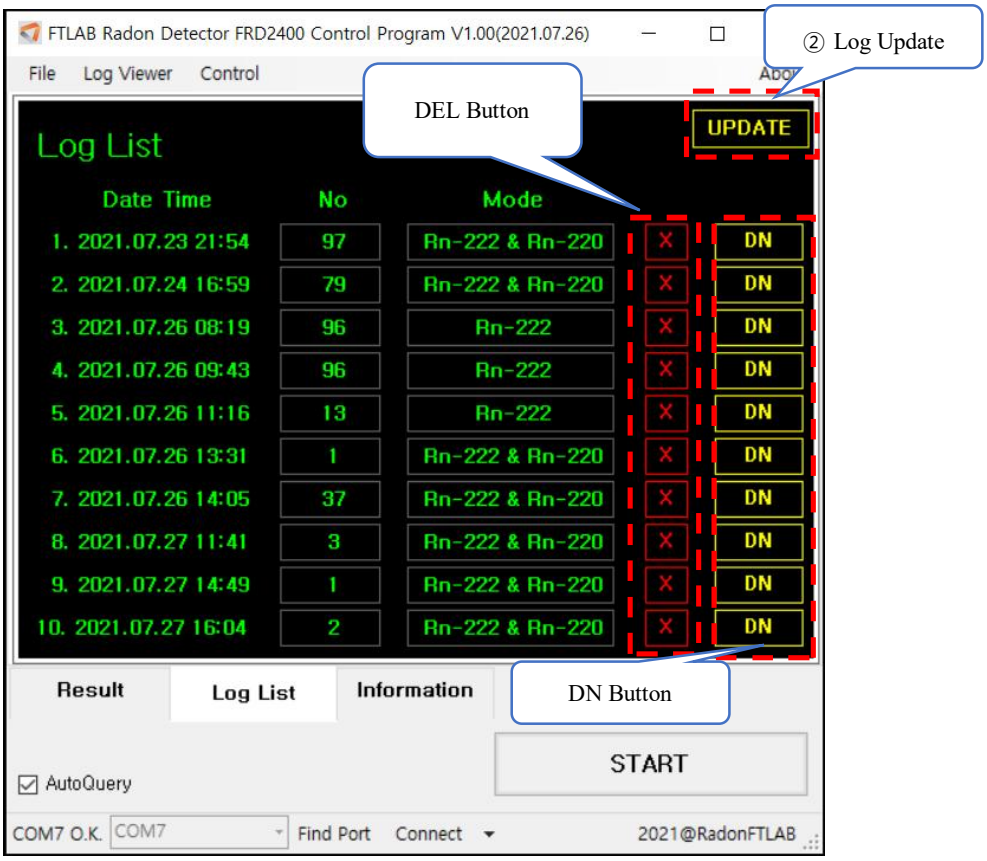
⑦ Peak Radon Value : 측정기간 중 가장 높은 수치의 Rn-222 Value

⑧ Sensor Value : Flow, Humidity, Barometer, Temperature : 유량, 습도, 기압, 온도

⑨ Unit : 단위, 클릭하면 단위 변경 가능 (Bq/m^3 <-> pCi/L)

3.2.8 Log List

- FRD2400 내에 저장되어 있는 Log Table의 목록을 확인할 수 있는 화면



① Log Table List

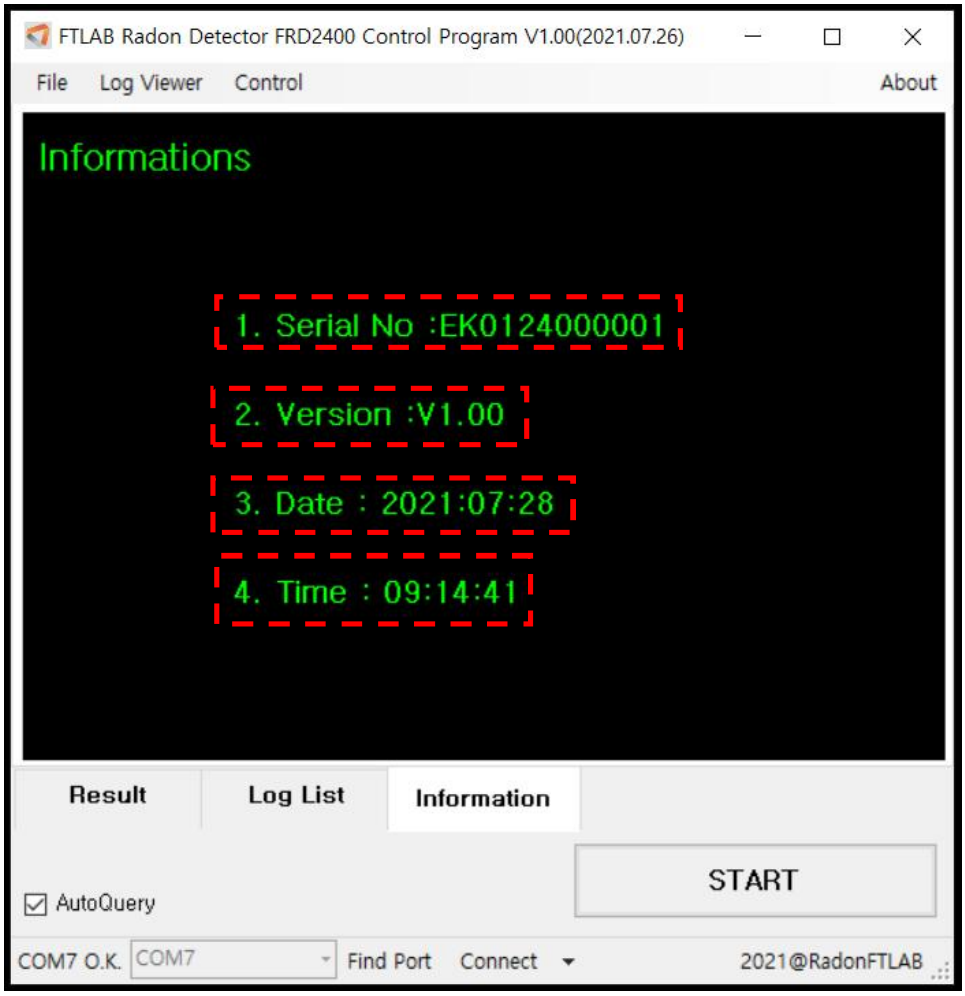
- FRD2400에 저장되어 있는 Log Table List (최대 10개), 클릭하면 Log File Viewer로 이동

1) 순번 : Start Time 순으로 정렬되어 할당된 순번
2) Date Time : Log가 저장되기 시작한 시점
3) No : 저장된 Log Data의 수 (최대 1440)
4) 측정모드 : Rn-222 또는 Rn-222 & Rn-220
5) DEL Button : 선택한 Log의 Data 삭제 (측정 중에는 삭제 불가능)
6) DN Button : Data 다운로드 버튼, 클릭하면 Log viewer로 확인 가능

② Log Update : 장비의 최신 log file을 업데이트 할 수 있음.

3.2.9 Informations

- 해당 장비의 정보를 확인 할 수 있는 화면



① Serial Number : FRD2400 장비의 시리얼 넘버

② Version : FRD2400 장비의 Firmware Version

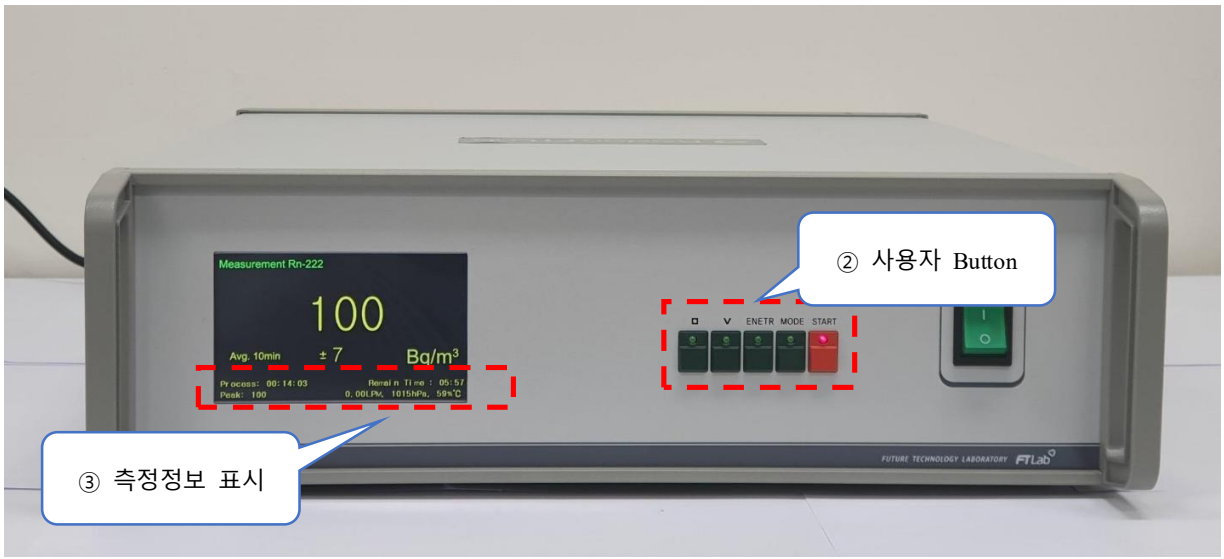
③ Date : FRD2400 장비에 설정된 날짜

④ Time : FRD2400 장비에 설정된 시간

4.0 측정 및 DATA관리 (장비)

4.1 측정

4.1.1 측정시작



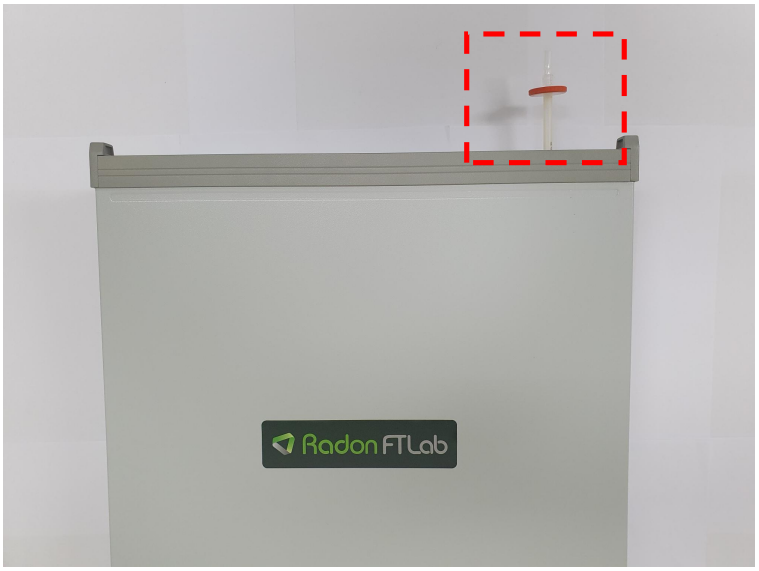
① Main 측정모드 선택 화면에서 ∨ Button을 이용하여 측정모드를 선택.

② ENTER 버튼을 누르면 측정 대기화면으로 이동

③ MODE 버튼을 누르면 AVG time 변경 가능

④ 측정 대기화면에서 Start Button를 누르면 붉은 LED가 켜지며 측정을 시작.

⑤ LCD의 하단에 총 측정시간, Remain Time, 센서 값 등 표시.



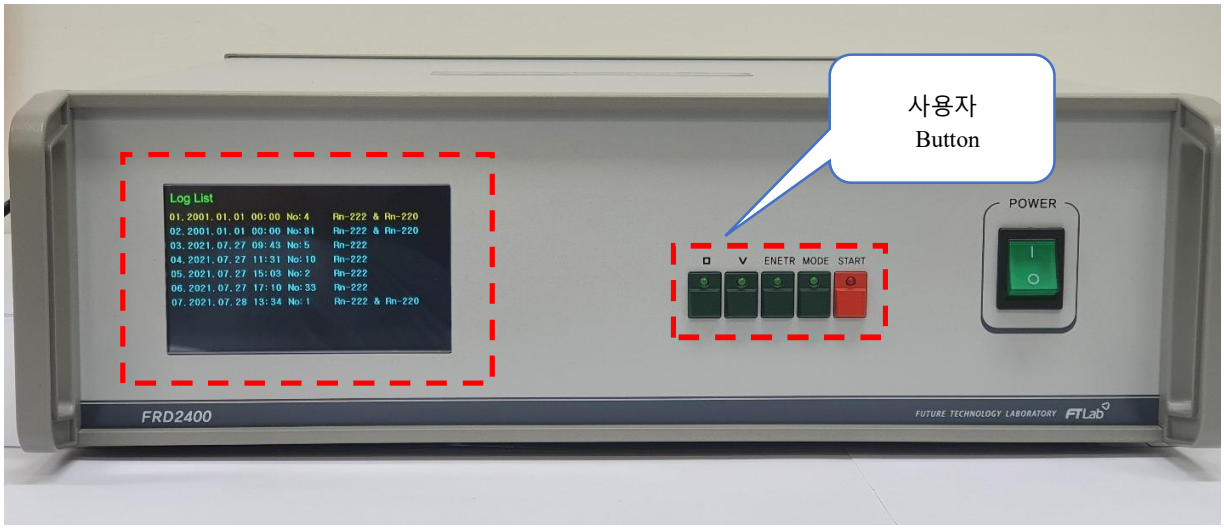
측정시엔 반드시 필터를 Inlet 부분에 끼워준 후 사용해야 측정부에 먼지가 들어가는 것을 방지할 수 있음. 필터는 소모품이므로 색이 변하거나 파손 시 새 것으로 교환.

4.1.2 측정종료

측정을 종료할 시에는 Start Button을 누르면 LED가 꺼지면서 측정이 종료된다.

4.2 Data 관리

4.2.1 Data 확인 (Log List)



[FRD2400Log List View 화면]

① 측정화면에서 □ Button을 누르면 Log List View화면으로 변경.

② Log Data List는 측정시작 후 첫번째 Data가 저장된 년, 월, 일, 시간으로 표시. (FRD2400의 내부 시계는 스마트폰 App에 접속 시 현재시간으로 자동 갱신된다.)

③ 선택된 Log List는 노란색으로 표현된다. (선택 변경은 ∨Button을 사용하고, 선택된 Log list의 Data는 ○ 버튼을 사용하여 확인.)

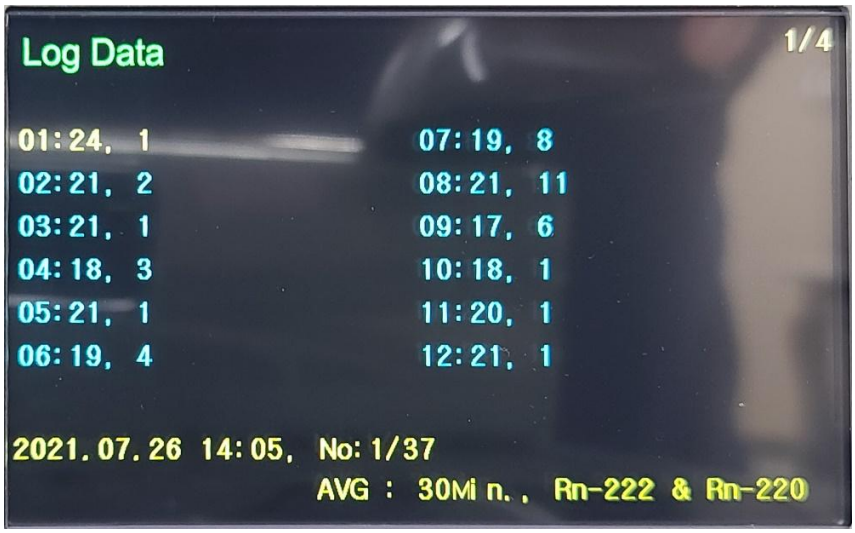
④ 화면 아래에는 선택된 Data의 측정 개수를 표시.

⑤ 우측 상단에 현재 Page와 목록 최대 Page를 보여준다. (한 페이지에 5개의 목록을 표시)

⑥ 최대 10개의 슬롯으로 구성되며 한 개의 슬롯당 1시간 간격으로 최대 60일의 data를 저장할 수 있다.

⑦ 한 개의 슬롯이 모두 차면 자동으로 다음 슬롯으로 데이터가 저장되며, 10개의 슬롯을 모두 사용하면 자동으로 가장 오래된 1번 슬롯 Data가 삭제됨. 2 ~ 10번 슬롯은 1 ~ 9번 슬롯으로 재정렬되고 10번 슬롯에 Data가 이어서 저장.

4.2.2 Data 확인 (Log data)



[FRD2400 Log data 화면]

① 한 화면에 12개의 측정값을 표시.
② 노란색은 현재 선택된 Data이며 화면 아래에 선택된 Data의 측정시간을 년, 월, 일, 시간으로 나타낸다. (Data 선택 변경은 ∨ Button을 사용.)
③ 우측 상단에 전체 Page와 현재 Page를 표시. (Page 변경은 ◯ Button을 사용.)
④ Main 화면으로 돌아가려면 □ Button을 사용.

4.2.3 Data 삭제

- 측정된 데이터 삭제

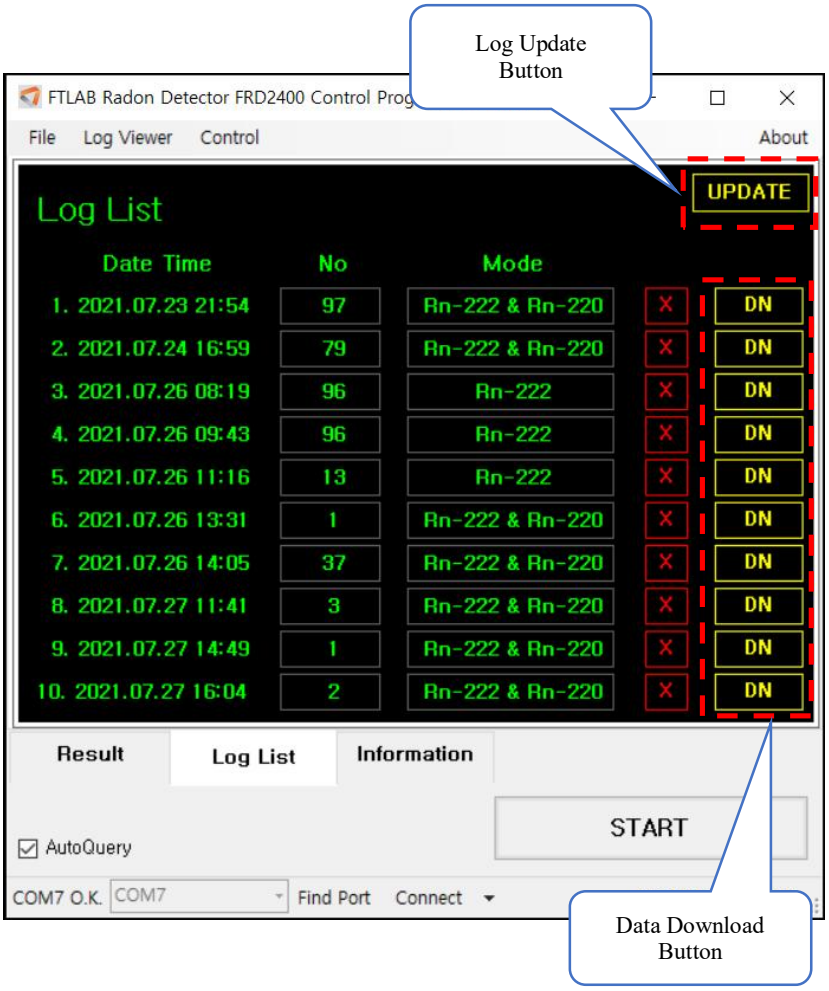
FRD2400의 Log Data를 삭제하기 위해서는 PC (Page 5-3 참조) 연결하여 삭제 기능 수행.

5.0 DATA관리 (PC SOFTWARE)

5.1 Log Data Load

① Result 화면에서 Log List 탭을 선택.

② Log List 화면에서 Log Update Button을 클릭하여 FRD2400에 저장된 Data Memory를 호출.



- 확인할 Data의 DN Button을 클릭하면 FRD2400에 저장된 Data Memory를 호출.



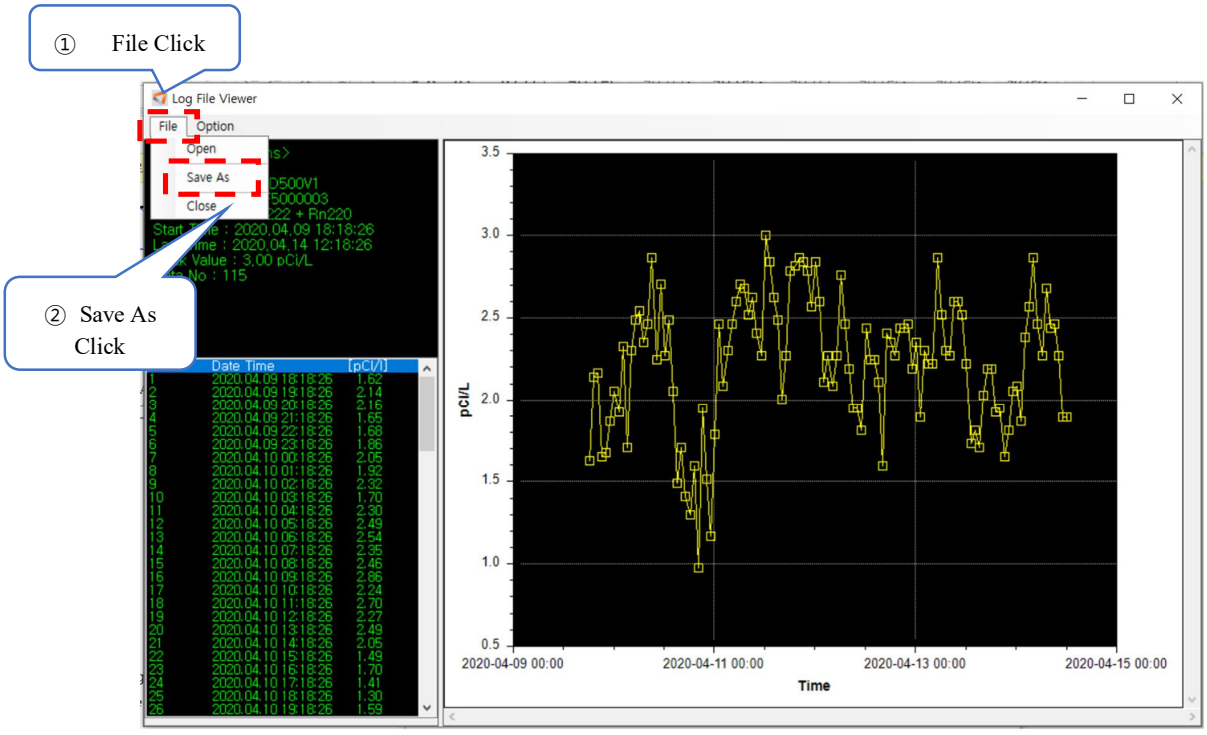
① Data Memory가 호출되면 Log File View 창이 뜨며 데이터를 그래프로 확인가능.
노란색 그래프는 Rn-222, 초록색 그래프는 Rn-220

② Data Information에서 Log data 수치 확인가능.

③ File 탭을 이용하여 불러온 Data를 PC에 저장하거나 저장된 파일을 호출.

④ Option 탭을 이용하여 현재 그래프의 단위와 Shape를 변경.

5.2 Log Data Save



① Log File Viewer의 File을 Click.

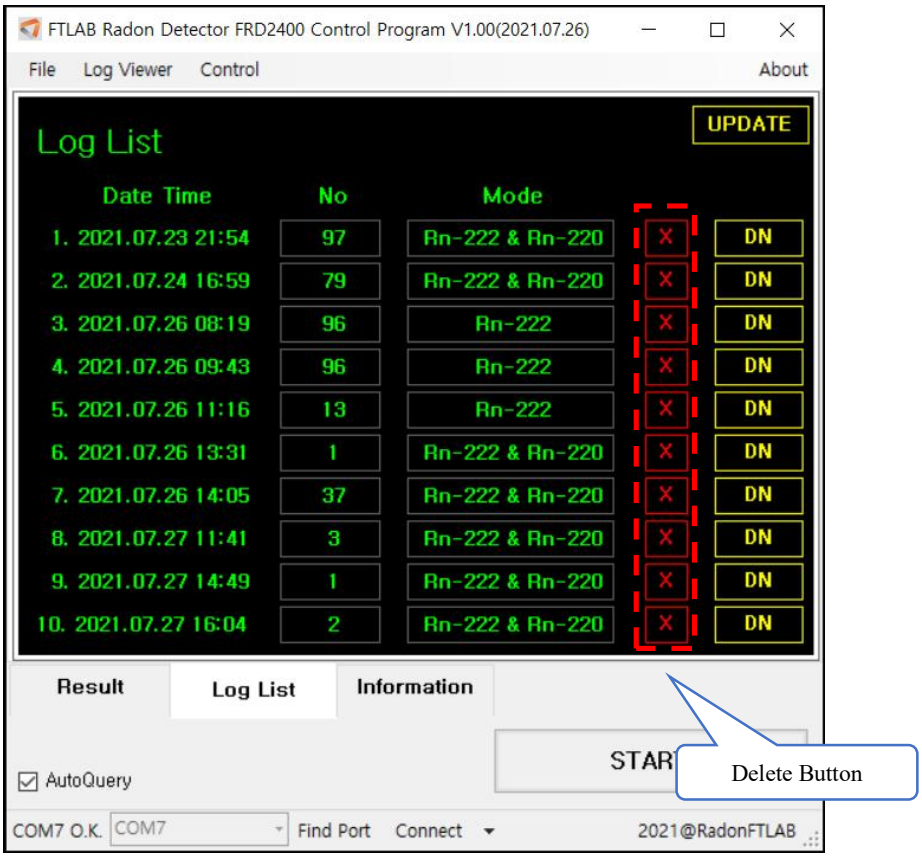
② File의 탭 중 Save As를 클릭하여 원하는 경로에 저장.

③ Save 된 파일은 Data 순서, Rn-222, Rn-220 (Rn-220 측정시), 온도, 습도, 기압으로 표시된다.

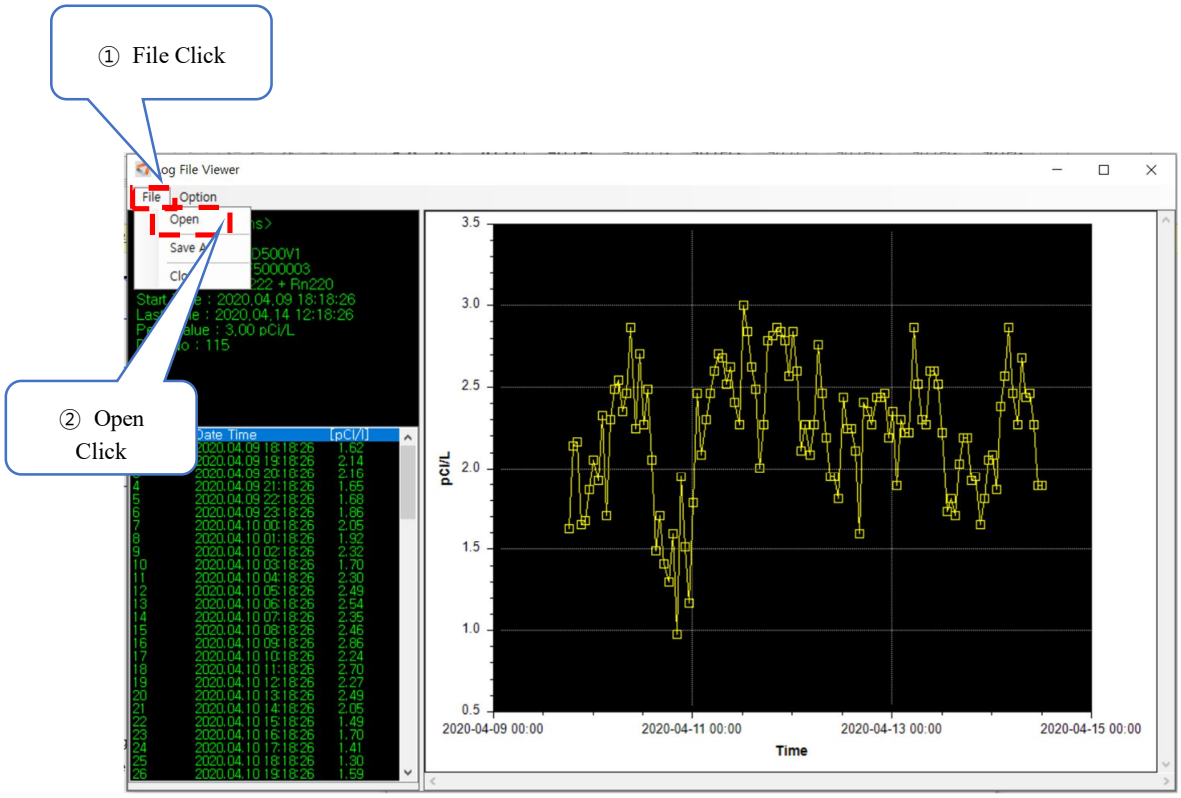
④ 그 외 DataP와 DataD에 표시된 값은 Engineering에 관련된 값이므로 사용자는 참고할 필요가 없다.

5.3 Log Data Delete

- Log View 화면에서 삭제할 파일의 Delete Button을 클릭하면 FRD2400 장비의 Data Memory에있는 Log Data가 삭제.
- 측정중인 상태에서는 Log 삭제 불가능.



5.4 Saved File Load



① Log File Viewer의 File을 Click.

② File의 탭 중 Open을 클릭하여 읽어올 파일을 선택.